

Relatório de Mestrado v10

Victor Li

September 11, 2025

As figuras a seguir foram geradas utilizando as seguintes expressões:

$$\chi(s, b) = \frac{\mathcal{A}_{\text{Born}}}{s} \int_0^{q_{\text{limite}}} q J_0(bq) dq$$

$$\mathcal{A}_{\text{eik}}(s, t) = is \int_0^{b_{\text{limite}}} b db \left[1 - e^{i\chi(s, b)} \right]$$

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \frac{4\pi}{s} \cdot \text{Im} \mathcal{A}(s, t = 0) \cdot 0,389379323$$

onde q_{limite} está indicado no título dos gráficos e b_{limite} nas legendas dos gráficos. Os pontos pretos representam os dados experimentais do ATLAS. Para o cálculo das seções de choque totais eiconalizadas, utilizou-se uma abordagem numérica mista: a integral interna em q foi resolvida mediante método de integração numérica, enquanto a integral externa em b foi computada através de soma discreta para cada valor de b .

1 Seção de choque total eiconalizada

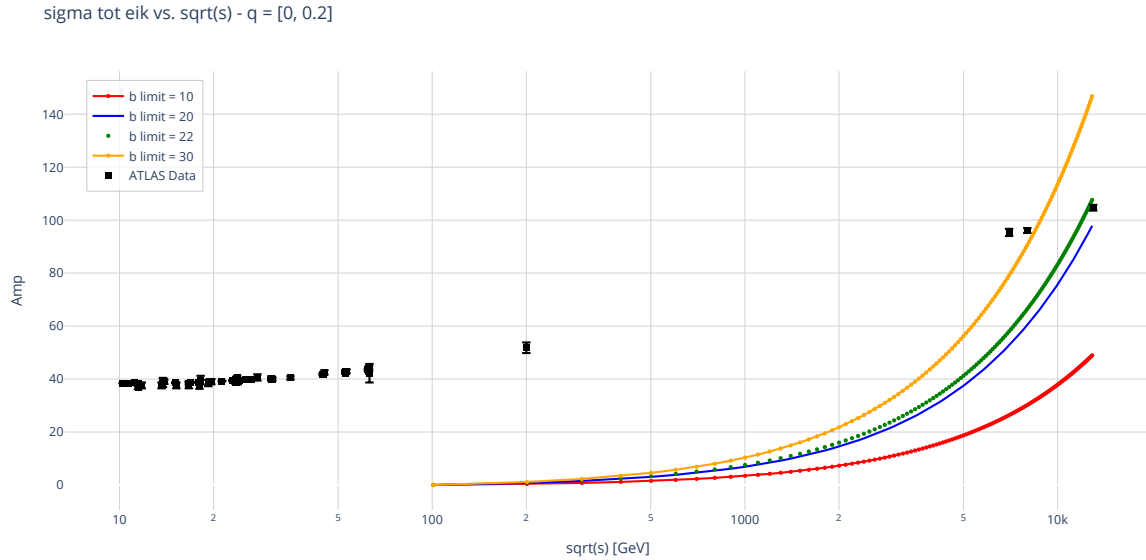


Figure 1: Seção de choque total eiconalizada para a integral em q no intervalo $[0; 0.2]$

sigma tot eik vs. sqrt(s) - q = [0, 0.1]

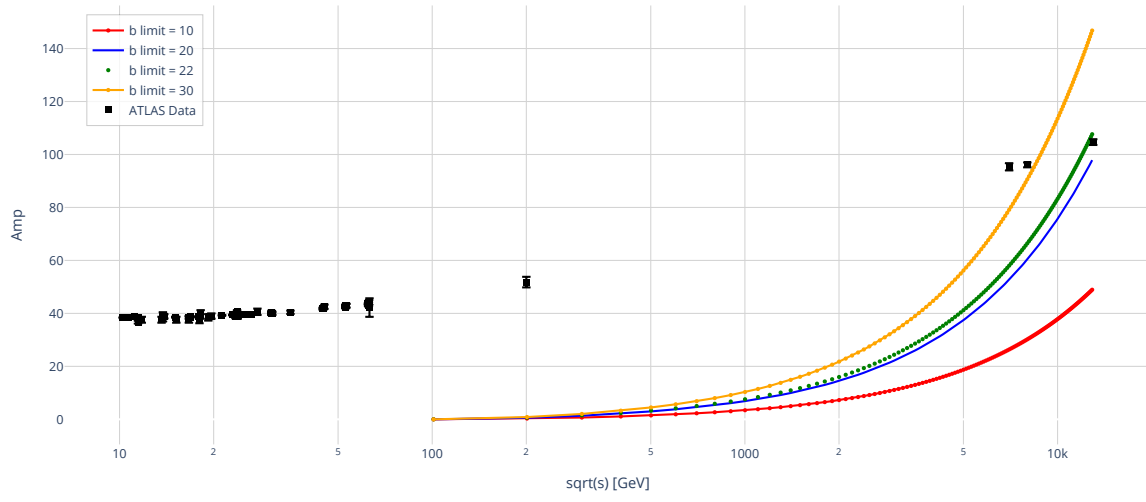


Figure 2: Seção de choque total eiconalizada para a integral em q no intervalo $[0; 0.1]$

sigma tot eik vs. sqrt(s) - q = [0, 0.05]

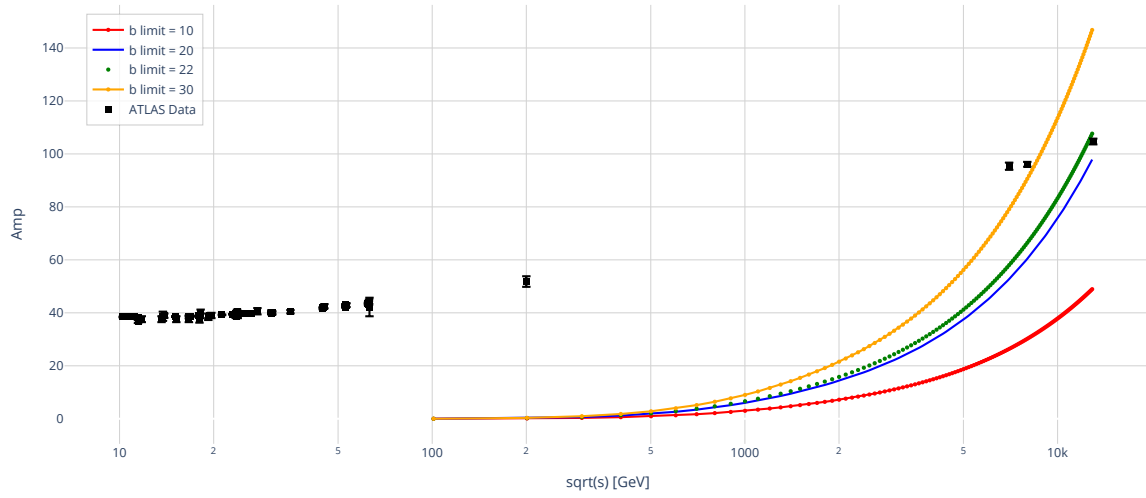


Figure 3: Seção de choque total eiconalizada para a integral em q no intervalo $[0; 0.05]$

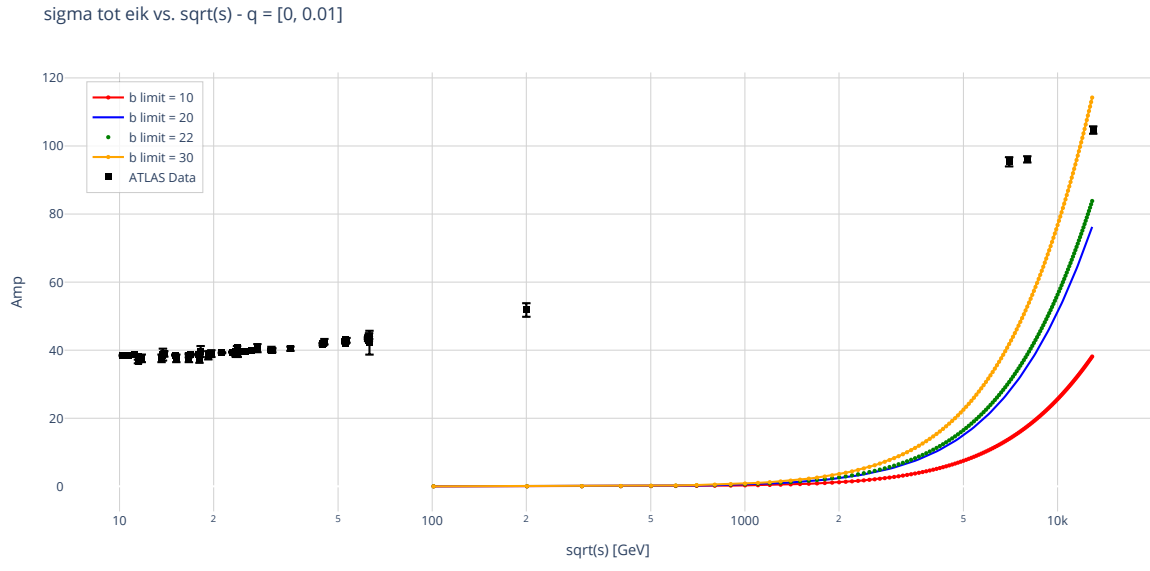


Figure 4: Seção de choque total eiconalizada para a integral em q no intervalo $[0; 0.01]$